

[เฉลย] ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

เฉลยประจำสัปดาห์
Week 09 KEY

ฉบับเฉลยและแนวทางคำตอบสำหรับผู้สอน (Master Answer Key)

คำชี้แจง: เอกสารเฉลยคำตอบพร้อมวิธีทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน สำหรับผู้สอนใช้อภิปรายและประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1 : ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน (Arithmetic & Geometric Sequences)

(8 นาที)

- การออมเงินแบบฝากเพิ่มรายเดือน (ลำดับเลขคณิต): เปิดบัญชีเริ่มต้น 1,000 บาท ($a_1 = 1,000$) และฝากเพิ่มเดือนละ 500 บาทเท่ากันทุกเดือน (1000, 1500, 2000, ...)
 - ผลต่างร่วม (d) = **500 บาท** (ได้จาก $1,500 - 1,000 = 500$)
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d = 1,000 + (n - 1)(500) = \mathbf{500n + 500}$
 - เมื่อครบ 1 ปี (สิ้นเดือนที่ 12) จะมียอดเงินในบัญชี $a_{12} = 500(12) + 500 = \mathbf{6,500 บาท}$
- กำหนดลำดับเลขคณิต 3, 7, 11, 15, ...
 - ผลต่างร่วม (d) = **7 - 3 = 4**
 - พจน์ทั่วไป (a_n) = $3 + (n - 1)(4) = \mathbf{4n - 1}$
 - พจน์ที่ 50 (a_{50}) = $4(50) - 1 = \mathbf{199}$
- การเติบโตของเงินลงทุนแบบทบต้น (ลำดับเรขาคณิต): เงินต้น 10,000 บาท ($a_1 = 10,000$) มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี (10000, 20000, 40000, ...)
 - อัตราส่วนร่วม (r) = **2** (ได้จาก $\frac{20,000}{10,000} = 2$)
 - เขียนสูตรพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = \mathbf{10,000 \cdot 2^{n-1}}$
 - สิ้นปีที่ 5 เงินลงทุนจะมีมูลค่า $a_5 = 10,000 \cdot 2^4 = 10,000 \times 16 = \mathbf{160,000 บาท}$
- กำหนดลำดับเรขาคณิต 2, 6, 18, 54, ...
 - อัตราส่วนร่วม (r) = $\frac{6}{2} = \mathbf{3}$
 - พจน์ทั่วไป (a_n) = $2 \cdot 3^{n-1}$
 - พจน์ที่ 8 (a_8) = $2 \cdot 3^7 = 2(2,187) = \mathbf{4,374}$

กิจกรรมที่ 2 : อนุกรมและผลรวมสะสม (Series & Summations)

(8 นาที)

- สัญกรณ์ซิกมา ($\sum$): จงเขียนกระจายพจน์และหาผลลัพธ์ของ $\sum_{i=1}^4 (3i + 2)$
กระจายพจน์: $(3(1) + 2) + (3(2) + 2) + (3(3) + 2) + (3(4) + 2) = 5 + 8 + 11 + 14 = \mathbf{38}$
- ชาเลนจ์ออมเงิน 100 วัน (เทคนิคการจับคู่ของเกาส์):
วันที่ 1 ออม 1 บาท จนถึงวันที่ 100 ออม 100 บาท ($S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$)
จงแสดงวิธีคิดด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$:
 $S_{100} = \frac{100}{2}(1 + 100) = 50 \times 101 = \mathbf{5,050 บาท}$
- แผนการออมเงิน 20 วัน: ออมวันแรก 5 บาท หยอดเพิ่มวันละ 3 บาท ($5 + 8 + 11 + 14 + \dots$)
จงหาผลรวมเงินออม 20 วันแรก (S_{20}) ด้วยสูตร $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)d]$:
 $S_{20} = \frac{20}{2}[2(5) + (20 - 1)(3)] = 10[10 + 57] = 10 \times 67 = \mathbf{670 บาท}$

ท้าทายเชิงความเข้าใจ (หน้า 1): เปรียบเทียบ แผน ก (เริ่ม 1,000 บาท ฝากเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท: เลขคณิต) vs แผน ข (เริ่ม 1,000 บาท โทบต้นเท่าตัวทุกเดือน $r = 2$: เรขาคณิต) ในเดือนที่ 10 แผนใดได้เงินมากกว่า และต่างกันกี่บาท?

แผน ก: $a_{10} = 1,000 + 9(1,000) = 10,000 บาท$ vs แผน ข: $a_{10} = 1,000 \times 2^9 = 1,000 \times 512 = 512,000 บาท$
ตอบ: แผน ข ได้เงินมากกว่าแผน ก อยู่ $512,000 - 10,000 = 502,000 บาท$ (มากกว่าถึง 51.2 เท่า!)

[เฉลย] ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (สัปดาห์ที่ 9)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ — หน้าที่ 2

เฉลยประจำสัปดาห์
Week 09 KEY

เฉลยกิจกรรมที่ 3, 4, 5 (Master Answer Key)

กิจกรรมที่ 3 : อนุกรมเรขาคณิตจำกัดและอนันต์ (Finite & Infinite Geometric Series)

(8 นาที)

- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตจำกัด: แผนการออมเงินแบบทวีคูณ $3 + 6 + 12 + 24 + \dots$ จงหาผลรวม 6 วันแรก (S_6)
วิธีทำ: $a_1 = 3, r = 2$, สูตร $S_6 = \frac{a_1(r^6-1)}{r-1} = \frac{3(2^6-1)}{2-1} = \frac{3(64-1)}{1} = 3 \times 63 = 189$ บาท
- การพิจารณาภาวะลู่เข้าและการลู่ออก (Convergence vs Divergence): จงระบุอัตราส่วนร่วม r และทำเครื่องหมาย ✓
 - การแบ่งเค้กทีละครึ่ง: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \Rightarrow r = 0.5$ [✓] ลู่เข้า (Convergent) [] ลู่ออก (Divergent)
 - การออมเงินทวีคูณไม่จำกัด: $1 + 2 + 4 + 8 + \dots \Rightarrow r = 2$ [] ลู่เข้า (Convergent) [✓] ลู่ออก (Divergent)
 - อนุกรมแกว่งกวัด: $5 - 5 + 5 - 5 + \dots \Rightarrow r = -1$ [] ลู่เข้า (Convergent) [✓] ลู่ออก (Divergent)
- ผลรวมอนุกรมเรขาคณิตอนันต์ ($S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ เมื่อ $|r| < 1$):
 - จงหาผลรวมอนันต์ของ $12 + 6 + 3 + 1.5 + \dots$ ($a_1 = 12, r = 0.5$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{a_1}{1-r} = \frac{12}{1-0.5} = \frac{12}{0.5} = 24$
 - จงแปลงทศนิยมซ้ำ $0.333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \dots$ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ($a_1 = 0.3, r = 0.1$)
วิธีทำ: $S_\infty = \frac{0.3}{1-0.1} = \frac{0.3}{0.9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

กิจกรรมที่ 4 : ฟังก์ชันเวียนเกิดในชีวิตประจำวัน (Recursive Functions in Daily Life)

(8 นาที)

- โครงสร้าง 2 ส่วนสำคัญ: ฟังก์ชันเวียนเกิดประกอบด้วย 1) กรณีฐาน (Base Case) และ 2) ขั้นตอนเวียนเกิด (Recursive Step)
หากไม่มีกรณีฐาน (Base Case) จะเกิดผลเสียอย่างไร: ฟังก์ชันจะเรียกตัวเองไม่รู้จบ ไม่สามารถหยุดการทำงานได้และหาคำตอบไม่ได้
- แบบจำลองดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นรายปี (10% ต่อปี เงินต้น 10,000 บาท):
กรณีฐาน: $B(0) = 10,000$ ขั้นตอนเวียนเกิด: $B(n) = 1.10 \times B(n-1)$
จงคำนวณ: $B(1) = 11,000$ บาท, $B(2) = 12,100$ บาท, $B(3) = 13,310$ บาท
- แฟกทอเรียล ($n!$) กับการจัดลำดับสิ่งของ: นิยาม $n! = n \times (n-1)!$ โดยมี Base Case $1! = 1$
จงคลี่ขั้นตอนคำนวณ $4! = 4 \times 3! = 4 \times (3 \times 2!) = 4 \times (3 \times (2 \times 1)) = 24$
(หากมีคน 4 คน เข้าแถวซื้อของ จะจัดเรียงลำดับคิวได้ทั้งหมด 24 แบบ)
- ลำดับฟีโบนัชชีในธรรมชาติ ($F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ โดย $F_0 = 0, F_1 = 1$):
จงหาค่า: $F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8$
ยกตัวอย่างที่พบสัดส่วนฟีโบนัชชีในธรรมชาติ 1 ตัวอย่าง: กลีบดอกไม้อัน (ลิลลี่ 3, บัตเตอร์คัพ 5, เดซี่ 13, 21 กลีบ), ตาสับปะรด, ดอกทานตะวัน

กิจกรรมที่ 5 : การสรุปและสะท้อนคิด (Summary Reflection)

(4 นาที)

จงอธิบายความแตกต่างสั้นๆ ระหว่าง ลำดับ (Sequence) และ อนุกรม (Series) ในมุมมองของการบันทึกสมุดบัญชีธนาคาร:

- ลำดับ (Sequence): คือยอดเงินที่ฝากเพิ่มเข้ามาในแต่ละงวดต่างๆ เช่น งวดที่ 1 ฝาก 1,000, งวดที่ 2 ฝาก 1,500 (a_n)
- อนุกรม (Series): คือยอดเงินรวมสะสมทั้งหมดที่มีอยู่ในสมุดบัญชีตั้งแต่เดือนแรกจนถึงปัจจุบัน ($S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$)